Ders 4 Çalışma Özeti

Ders 4 Çalışma Özeti

Genel Konular

- Ders İngilizce yapıldı.
  - Asıl anlatım yaklaşık 00:04:30'da başlar.
- Deterministik olmayan sonlu otomat (NFA, nondeterministic finite automaton)
  - DFA'dan üç farkı: aynı sembolle birden çok geçiş, boş geçiş (null / ε transition), bazı geçişlerin hiç yazılmaması.
- NFA'nın biçimsel tanımı ve geçiş fonksiyonu $\delta : Q \times (\Sigma \cup \{\varepsilon\}) \to 2^Q$
- NFA nasıl çalışır: paralel hesaplama dalları (computation)
- NFA'nın kabul ve ret koşulları
- Hesaplama ağacı (computation tree)
- NFA dil bulma örnekleri: $\{aa\}$, $(ab)^+$, $(10)^*$, $(ab)^*(aa \cup \varepsilon)$
- NFA'lar daha kolay tasarlanır ama DFA'lardan güçlü değildir
- NFA'da genişletilmiş geçiş fonksiyonu δ^* ve NFA'nın dili
- Makinelerin denkliği (equivalence)
- Teorem: NFA'ların kabul ettiği diller tam olarak düzenli dillerdir
- NFA'dan DFA'ya dönüşüme giriş (alt küme yapısı). Örnek yarım kaldı, sonraki derse bırakıldı.

Hocanın Özellikle Vurguladığı Kısımlar

- NFA'da bir dalın kabul etmesi yeterlidir.
  - En az bir hesaplama dalı bütün girişi okuyup kabul durumunda biterse NFA dizgiyi kabul eder.
- ε hiçbir zaman alfabede değildir.
  - Bu ders boyunca ε (bazı kaynaklarda λ) "girdi okumadan geçiş" anlamına gelen özel bir semboldür.
- NFA'da bir sembol için geçiş yazılmamışsa o dal, o sembol gelince reddeder.
- Karmaşık NFA'larda hesaplama ağacı çizin.
  - Hoca bu yöntemi çok faydalı bulduğunu söyledi.
- NFA tasarlamak daha kolaydır ama NFA daha güçlü değildir.
  - NFA ve DFA aynı dil sınıfını, yani düzenli dilleri, kabul eder.
- Dili bulmak için önce örnek dizgiler yazın. Sonra deseni küme gösterimiyle ifade edin. Bunun için çok pratik yapın.

Kısa Tekrar Notları

- NFA 5'lisi: $M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$.
- Fark yalnızca geçiş fonksiyonundadır: $\delta : Q \times (\Sigma \cup \{\varepsilon\}) \to 2^Q$.
  - 2^Q, Q'nun kuvvet kümesidir (power set). Tek hedef olsa bile sonuç küme olarak yazılır: $\{q_1\}$.
  - Geçiş yoksa sonuç $\emptyset$'dir.
- $|Q| = 3$ ise 2^Q'da $2^3 = 8$ küme vardır.
- ε geçişi: makine sembol okumadan yeni duruma da geçer. Makine "kendini çoğaltır" gibi düşünülebilir.
- NFA kabul eder: en az bir dal bütün girişi okur ve kabul durumunda biter.

- NFA reddeder: hiçbir dal kabul etmez. Bir dal iki şekilde başarısız olur:
  - Bütün giriş okunur ama dal kabul durumunda değildir.
  - Dal bir sembolü okuyamaz (o sembol için geçiş yoktur).
- $\delta^*(q_0, w)$ bir durum kümesidir. $w \in L(M)$ ancak $\delta^*(q_0, w) \cap F \neq \emptyset$ ise.
- M_1 ile M_2 denktir $\iff L(M_1) = L(M_2)$.
- Her DFA aynı zamanda bir NFA'dır.
- Alt küme yapısı: DFA'nın her durumu, NFA durumlarından oluşan bir kümedir.
- $X^+ = XX^*$: en az bir tekrar. X^*: sıfır ya da daha fazla tekrar.

Detaylı Açıklamalar

NFA'nın DFA'dan farkları

1. **Aynı sembolle birden çok geçiş:** q_1'de a okununca hem q_2'ye hem q_3'e gidilebilir.
2. **Boş geçiş:** $q_1 \xrightarrow{\varepsilon} q_2$ ise makine q_1'e geldiği anda, girdi okumadan q_2'de de olur. İki dal paralel çalışmaya devam eder.
3. **Eksik geçiş:** $\Sigma = \{a, b\}$ iken bir durumdan yalnızca a geçişi yazılabilir. O dala b gelirse dal reddeder.

Biçimsel tanım örneği

Tahta karesinden alınan makine: q_0 başlangıç ve tek kabul durumu. Geçişler: $q_0 \xrightarrow{1} q_1$, $q_1 \xrightarrow{0} q_0$, $q_1 \xrightarrow{0,1} q_2$, $q_0 \xrightarrow{\varepsilon} q_2$. $\Sigma = \{0, 1\}$.

δ	0	1	ε
q_0	$\emptyset$	$\{q_1\}$	$\{q_2\}$
q_1	$\{q_0, q_2\}$	$\{q_2\}$	$\emptyset$
q_2	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$

Hoca tabloya önce ε sütununu koymamıştı. Bir öğrenci ε geçişinin tabloda nasıl gösterileceğini sordu. Hoca, tablo verilince diyagramın çizilebilmesi için bu sütunun gerektiğini kabul edip ekledi.

Hesaplama dalları: $\{aa\}$ örneği

Makine: $q_0 \xrightarrow{a} q_1 \xrightarrow{a} q_2$ (kabul) ve $q_0 \xrightarrow{a} q_3$.

- aa girişi: İlk a'dan sonra iki dal var: q_1 ve q_3. İkinci a'da q_1 dalı q_2'ye geçer ve kabul eder. q_3 dalı a okuyamaz ve reddeder. En az bir dal kabul ettiği için makine aa'yı kabul eder.
- a girişi: Dallar q_1 ve q_3'te biter. İkisi de kabul durumu değil. Makine reddeder.

Dil bulma örnekleri

1. $q_0 \xrightarrow{a} q_1 \xrightarrow{\varepsilon} q_2 \xrightarrow{a} q_3$ (q_3 kabul): $L = \{aa\}$. aaa reddedilir, çünkü q_3 üçüncü a'yı okuyamaz.
2. $q_0 \xrightarrow{a} q_1 \xrightarrow{b} q_2$ (kabul), $q_2 \xrightarrow{\varepsilon} q_3 \xrightarrow{\varepsilon} q_0$: $L = (ab)^+ = \{ab, abab, \dots\}$. Başlangıç kabul durumu olmadığı için ε dilde yoktur; bu yüzden $*$ değil $+$ kullanılır.
3. q_0 (başlangıç, kabul) $\xrightarrow{1} q_1$, $q_1 \xrightarrow{0} q_0$, $q_1 \xrightarrow{0} q_2$, $q_0 \xrightarrow{\varepsilon} q_2$: $L = (10)^*$. q_2'den çıkan geçiş yok ve kabul durumu değil. Bu durum gereksizdir (redundant); silinse dil değişmez.
4. Altı durumlu örnek (karelerden): q_0 başlangıç ve kabul. $q_0 \xrightarrow{a} q_1$; $q_1 \xrightarrow{a} q_4$; $q_1 \xrightarrow{a} q_5$ (kabul); $q_1 \xrightarrow{b} q_2 \xrightarrow{\varepsilon} q_3 \xrightarrow{\varepsilon} q_0$.
   - ab her okununca ε geçişleriyle q_0'a dönülür. aa ile q_5'e gidilir.
   - $L = (ab)^*\{aa\} \cup (ab)^*$, yani $L = (ab)^*(aa \cup \varepsilon)$.

- Bir öğrenci yalnızca `aa`'nın da eklenmesi gerekip gerekmediğini sordu. Hoca, $(ab)^*$'ın boş dizgiyi de içerdiğini, bu yüzden `aa`'nın zaten kapsandığını söyledi.

NFA'lar neden kolaydır?

$L = \{a\}$ dili için NFA tek geçişle yazılır: $q_0 \xrightarrow{a} q_1$ (kabul). DFA'da ise q_0'da `b`, q_1'de `a` ve `b` geçişleri de yazılmalıdır. Bunun için ayrıca bir tuzak durum gerekir. NFA kuralları daha esnektir. Ama kabul edilebilen diller kümesi aynıdır.

Teorem: NFA'lar düzenli dilleri kabul eder

$\mathcal{L}_{NFA} = \mathcal{L}_{DFA}$ eşitliği iki alt küme ilişkisiyle ispatlanır:

1. $\mathcal{L}_{DFA} \subseteq \mathcal{L}_{NFA}$: Her DFA aynı zamanda bir NFA'dır. Bu kısım açıktır.
2. $\mathcal{L}_{NFA} \subseteq \mathcal{L}_{DFA}$: Her NFA, aynı dili kabul eden bir DFA'ya dönüştürülebilir. Hoca bu kısmın ispatını atladı, kalanını sonra okuyabileceğinizi söyledi ("read the rest later", 02:21:47).

NFA'dan DFA'ya dönüşüm örneği (yarım kaldı)

NFA: $q_0 \xrightarrow{a} q_1$, $q_1 \xrightarrow{a} q_1$, $q_1 \xrightarrow{\varepsilon} q_2$, $q_2 \xrightarrow{b} q_0$. Kabul durumu bu derste henüz işaretlenmedi.

DFA'nın durumlarına NFA durum kümelerinin adı verilir. Başlangıç durumu $\{q_0\}$'dır.

DFA durumu	a	b
$\{q_0\}$	$\{q_1, q_2\}$	$\emptyset$
$\{q_1, q_2\}$	$\{q_1, q_2\}$	$\{q_0\}$
$\emptyset$ (tuzak)	$\emptyset$	$\emptyset$

- Derste yalnızca ilk satır yapıldı. $\{q_1, q_2\}$ satırı bu özete eklenmiştir.
- q_1'e gelindiğinde ε geçişiyle q_2'ye de gidildiği için hedef küme $\{q_1, q_2\}$'dir.
- DFA'nın kabul durumları, NFA kabul durumlarından en az birini içeren kümelerdir.
- Hoca örneğe gelecek hafta devam edeceğini söyledi.

Ders sonrası notlar

- Hoca tanım kümesini önce $Q \times \Sigma$ olarak söyledi. Boş geçişleri de kapsayan doğru yazım $\delta : Q \times (\Sigma \cup \{\varepsilon\}) \to 2^Q$'dur.
- $\{aa\}$ dilinin $q_0 \xrightarrow{a} q_1 \xrightarrow{\varepsilon} q_2 \xrightarrow{a} q_3$ makinesinde hoca, `a` girişinde hesaplamanın q_1'de durduğunu söyledi. Boş geçiş nedeniyle etkin küme $\{q_1, q_2\}$'dir. q_2 de kabul durumu olmadığı için sonuç değişmez.
- $(ab)^+$ örneğinde hoca makinenin "sonsuz uzunlukta" dizgileri kabul edebildiğini söyledi. Doğrusu: Her dizgi sonludur. Dildeki dizgilerin uzunluğunun üst sınırı yoktur, dil sonsuzdur.
- Hoca bir yerde "NFA'ların kabul ettiği diller, NFA'ların kabul ettiği dillerle aynıdır" dedi. Kastedilen: NFA'ların kabul ettiği diller DFA'ların kabul ettiği dillerle aynıdır.
- Hoca bir yerde "every DFA can be converted to an equivalent DFA" dedi, sonra düzeltti. Doğrusu: her NFA'nın denk bir DFA'sı vardır.
- $\{aa\}$ örneğinde ilk adımdaki dallar önce yanlışlıkla "q_1 ve q_2" diye söylendi. Doğrusu q_1 ve q_3'tür.
- NFA'nın dilinin biçimsel tanımında hoca önce $w_0, \ldots, w_n$ ve w_m indekslerini karıştırdı. Öğrenci uyarınca $0 \leq m \leq n$ koşulunu ekledi. Daha temiz tanım: $L(M) = \{w \in \Sigma^* \mid \delta^*(q_0, w) \cap F \neq \emptyset\}$.
- Alt küme yapısında başlangıç durumu, q_0'dan ε geçişleriyle ulaşılabilen bütün durumların kümesidir (ε-kapanışı, epsilon closure). Bu örnekte q_0'dan ε geçişi olmadığı için küme $\{q_0\}$'dır.

- $(ab)^*(aa \cup \varepsilon)$ ifadesinin hocanın verdiği $(ab)^*\{aa\} \cup (ab)^*$ ile aynı dili verdiği, 8 sembole kadar bütün dizgilerde Python ile denendi.

Not: İsterseniz bu dersin altyazı (.srt) dosyasını Gemini Notebook gibi bir yapay zeka aracına yükleyerek ders hakkında daha detaylı soru-cevaplar yapabilir ve dersi verimli çalışabilirsiniz. Ders İngilizce anlatılmıştır; altyazı da büyük ölçüde İngilizcedir.